

广义相对论笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 2 日

目录

1	流形和流形上的张量场	1
1.1	微分流形和局部坐标卡	1
1.2	切空间和余切空间	2
1.3	张量场	2
2	几何结构——度规、联络和活动标架	3
2.1	联络流形	3
2.2	度规流形	4
2.3	曲率和挠率	4
2.4	Levi-Civita 联络	5
2.5	活动标架视角	7
3	李导数和时空对称性	11
3.1	李导数	11
3.2	Killing 矢量	11
3.3	守恒律和对称性	11
4	子流形与 1+3 分解	11
4.1	子流形和超曲面	11
4.2	诱导度规与投影理论	11
4.3	诱导联络与标架分解	13

1 流形和流形上的张量场

1.1 微分流形和局部坐标卡

第一点是说时空是连续的，第二点是等效原理，在弯曲的时空中也可以找到一个局域平直的坐标系，并且这些坐标系有效的覆盖范围叠加在一起是整时空，第三点是说不同的坐标系之间可以进行转换。

定义 1.1 (光滑流形). 一个 N 维光滑 (C^∞ 可微) 流形 M 由以下条件定义:

- (1) M 是一个拓扑流形
- (2) 存在一族坐标卡 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 满足:
 - U_i 是开集且 $\bigcup_i U_i = M$ (覆盖条件)
 - 对每个 U_i , $\varphi_i : U_i \rightarrow U'_i \subset \mathbb{R}^n$ 是同胚映射
- (3) 对任意非空交集 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, 坐标变换映射

$$\psi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j) \quad (1.1.1)$$

及其逆映射都是光滑的 (C^∞)

坐标卡族 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 称为 M 的**图册**，每个 U_i 称为**坐标邻域**， φ_i 称为**坐标函数**。

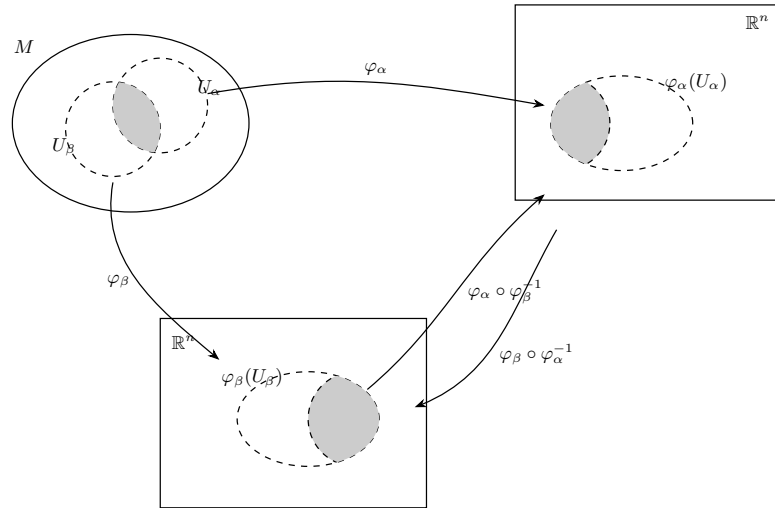


图 1: 流形和其坐标卡之间的映射

不过并不强制要求流形不能只用一张坐标卡覆盖， $\mathbb{R}^n$ 自己就是一个流形。

由于流形的局域欧几里得性质，在描述流形上的某个点的时候，可以利用坐标卡转而使用 n 个实数对来描述（无论是直角坐标、球坐标、柱坐标或者其他坐标）。比如一个一维圆环，采取夹角 θ 来描述就是找到了这个流形到欧几里得空间的映射 $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ 。但是 $\theta = 0$ 和 $\theta = 2\pi$ 指的

是同一个点，不能想象在同一个坐标系中，同一个时空点有两个坐标描述。所以可以选取两个角度坐标 $\theta_1 \in (0, 2\pi)$ 和 $\theta_2 \in (0, 2\pi)$ 共同覆盖圆环。

如图 1 所示，对重叠区域 $U_\alpha \cap U_\beta$ 内的任一点 p ，两套坐标卡分别赋予其坐标分量 $\alpha = \{\alpha^\nu\}$ 与 $\beta = \{\beta^\mu\}$ 。通过过渡映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ ，我们得到坐标间的函数关系：

$$\beta^\mu = \beta^\mu(\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n)$$

1.2 切空间和余切空间

在广义相对论中，流形是时空本身，更重要的是时空中的物理量。根据其在坐标变换下的表现，物理量可以被归类为标量、矢量以及具有多个分量的张量。

定义 1.2 (标量场). 设 M 是一个 N 维光滑流形。 M 上的一个标量场是指一个映射：

$$\phi : M \rightarrow \mathbb{R}$$

它将流形上的每一个点 $p \in M$ 映射为一个实数 $\phi(p)$ 。

1.3 张量场

2 几何结构——度规、联络和活动标架

2.1 联络流形

弯曲时空中的矢量场没有全局平行的性质，即沿着不同路径移动一个矢量，最终得到的结果可能不同。为了量化这种变化，我们需要引入仿射联络的概念。

定义 2.1 (仿射联络). 在光滑流形 M 上，仿射联络 ∇ 是一个映射 $\nabla : \chi(M) \times \chi(M) \rightarrow \chi(M)$ ，其中 $\chi(M)$ 表示流形上的矢量场。 $\nabla(X, Y)$ 记作 $\nabla_X Y$ ，称为 Y 沿 X 方向的协变导数。

对于任意光滑函数 $f, g \in C^\infty(M)$ 和任意矢量场 $X, Y, Z \in \chi(M)$ ， ∇ 需满足以下三条公理：

1. 方向的代数性： $\nabla_{fX+gY}Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$ 。这表明导数只依赖于 X 在该点的局部方向。
2. 对象的线性性： $\nabla_X(aY + bZ) = a\nabla_X Y + b\nabla_X Z$ ($a, b \in \mathbb{R}$)。
3. 莱布尼兹律： $\nabla_X(fY) = (Xf)Y + f\nabla_X Y$ 。

在定义了对矢量的作用后，我们需要将协变导数算子 ∇_X 推广到流形上所有的几何对象。

标量与形式 对于标量函数 $f \in C^\infty(M)$ (即 $(0,0)$ 型张量)，协变导数定义为普通的方向导数：

$$\nabla_X f \equiv Xf \quad (2.1.1)$$

对 1-形式，利用莱布尼兹律和标量导数的定义，我们可以唯一地确定 ∇_X 对 1-形式的作用。

定理 2.2 (1-形式的协变导数). 给定流形 M 上的 1-形式 ω ，其沿矢量场 X 的协变导数 $\nabla_X \omega$ 满足：

$$(\nabla_X \omega)(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(\nabla_X Y) \quad (2.1.2)$$

其中 Y 是任意矢量场。

证明. 考虑标量函数 $f = \omega(Y)$ (1-形式与矢量的缩并)。根据协变导数对张量积/缩并需满足莱布尼兹律的要求：

$$\nabla_X(\omega(Y)) = (\nabla_X \omega)(Y) + \omega(\nabla_X Y) \quad (2.1.3)$$

由于左边项 $\nabla_X(\omega(Y))$ 等于标量导数 $X(\omega(Y))$ ，我们通过移项即可得到：

$$(\nabla_X \omega)(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(\nabla_X Y)$$

由于此式对任意 Y 都成立，它唯一地定义了 1-形式的协变导数 $\nabla_X \omega$ 。□

任意张量场 可以将协变导数推广到任意 (k, l) 型张量场。

定义 2.3 (张量场的协变导数). 对于任意 (k, l) 型张量场 S ，其沿矢量 X 的协变导数 $\nabla_X S$ 是唯一的 (k, l) 型张量，定义为：

$$\begin{aligned} (\nabla_X S)(\omega, \dots, Y) = & \underbrace{X(S(\omega, \dots, Y))}_{\text{整体标量的导数}} \\ & - \underbrace{S(\nabla_X \omega, \dots, Y)}_{\text{减去形式 (对偶) 部分的修正}} - \dots \\ & - \underbrace{S(\omega, \dots, \nabla_X Y)}_{\text{减去矢量部分的修正}} \end{aligned} \quad (2.1.4)$$

2.2 度规流形

2.3 曲率和挠率

定义 2.4 (挠率张量). 给定流形上的仿射联络 ∇ ，定义挠率张量 T 为一个 $(1, 2)$ 型张量场。它接受两个矢量场 $X, Y \in \chi(M)$ 并输出一个矢量场，定义如下：

$$T(X, Y) := \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y] \quad (2.3.1)$$

定义 2.5 (曲率张量). 黎曼曲率张量 R 是一个从 $\chi(M) \times \chi(M) \times \chi(M) \rightarrow \chi(M)$ 的三线性映射。对于任意三个矢量场 $X, Y, Z \in \chi(M)$ ，曲率算子的作用定义为：

$$R(X, Y)Z := (\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X, Y]})Z \quad (2.3.2)$$

曲率算子 $R(X, Y)$ 本质上是一个线性算子，当我们将三个具体的基底矢量塞入该映射时，结果仍然是一个矢量。黎曼曲率的数值分量，需要使用 1-形式对其输出结果进行投影提取。

根据上述映射定义，选定矢量 $\{e_I\}$ 及其对偶矢量 $\{\theta^L\}$ ，曲率的具体分量可以通过配对得到：

$$R^L_{IJK} = \langle \theta^L, R(e_I, e_J)e_K \rangle \quad (2.3.3)$$

将其展开为具体的算子作用形式：

$$R^L_{IJK} = \langle \theta^L, (\nabla_{e_I} \nabla_{e_J} - \nabla_{e_J} \nabla_{e_I} - \nabla_{[e_I, e_J]})e_K \rangle \quad (2.3.4)$$

该分量定量描述了在由标架方向 e_I 和 e_J 确定的无穷小回路内，测试矢量 e_K 沿该回路平移一圈后在 e_L 方向上的偏转量。

2.4 Levi-Civita 联络

如果我们对联络施加两个自然的物理限制，那么联络就是唯一的。

定理 2.6 (Koszul 公式). 在伪黎曼流形 (M, g) 上，存在唯一的仿射联络 ∇ 同时满足以下两个条件：

1. 度规适配性： $\nabla g = 0$ ，即 $X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$ ；
2. 无挠性：挠率张量在流形上处处为零，即对于任意矢量场 X, Y ，有：

$$T(X, Y) = 0 \implies \nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$$

满足上述条件的联络称为 **Levi-Civita 联络**，其显式表达式为：

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y]) \end{aligned} \quad (2.4.1)$$

证明. 对 $Xg(Y, Z)$ 的展开式，循环轮换指标得到：

$$Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) \quad (2.4.2)$$

$$Yg(Z, X) = g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X) \quad (2.4.3)$$

$$-Zg(X, Y) = -g(\nabla_Z X, Y) - g(X, \nabla_Z Y) \quad (2.4.4)$$

三者相加，得到：

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ \text{RHS} &= \underbrace{g(\nabla_X Y, Z) + g(Z, \nabla_Y X)}_{\text{第一组}} \\ &\quad + \underbrace{g(Y, \nabla_X Z) - g(Y, \nabla_Z X)}_{\text{第二组}} \\ &\quad + \underbrace{g(X, \nabla_Y Z) - g(X, \nabla_Z Y)}_{\text{第三组}} \end{aligned} \quad (2.4.5)$$

现在我们逐组处理这些项：

1. **第一组**：利用无挠性有：

$$g(\nabla_X Y, Z) + g(Z, \nabla_X Y - [X, Y]) = 2g(\nabla_X Y, Z) - g(Z, [X, Y])$$

2. **第二组**：提取公因子 Y 并利用无挠性：

$$g(Y, \nabla_X Z - \nabla_Z X) = g(Y, [X, Z])$$

3. 第三组：同理：

$$g(X, \nabla_Y Z - \nabla_Z Y) = g(X, [Y, Z])$$

将处理后的三组结果代回原方程，并将所有李括号项移至等式右边，即得到：

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y]) \end{aligned} \quad (2.4.6)$$

□

2.5 活动标架视角

坐标基底下，弯曲时空的度规往往是复杂且相互耦合的，这对计算极为不利。但是引入对时空间两点距离的另一种解读观点——活动标架，把度规张量的弯曲信息转移到基底上。

先以欧几里得空间为例，然后过渡到广义相对论更为关心的洛伦兹流形上。考虑三维欧几里得空间的两点距离：

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (2.5.1)$$

这个线元给定了一个几何对象——度规张量 g ，作为一个双线性映射，度规可以根据我们选择的基底不同，写成不同的张量积展开形式。

坐标基底视角 首先看最熟悉的自然坐标基底。我们选取自然坐标的对偶基底 $\{dr, d\theta, d\phi\}$ ，此时度规张量 g 展开为：

$$g = 1(dr \otimes dr) + r^2(d\theta \otimes d\theta) + r^2 \sin^2 \theta (d\phi \otimes d\phi) \quad (2.5.2)$$

在这个视角下，时空的弯曲特性被完全体现在度规张量的分量 $g_{\mu\nu}$ 中。

活动标架视角 现在我们换一种思路。如果我们根据当前的几何特性，人为构造一组归一化的 1-形式基底（定义为余标架） $\{\theta^1, \theta^2, \theta^3\}$ ，其中 $\theta^1 = dr, \theta^2 = r d\theta, \theta^3 = r \sin \theta d\phi$ 。此时，度规张量 g 的展开形式为：

$$g = (\theta^1 \otimes \theta^1) + (\theta^2 \otimes \theta^2) + (\theta^3 \otimes \theta^3) = \delta_{ij} \theta^i \otimes \theta^j \quad (2.5.3)$$

在这种视角下，度规展现出局部的闵氏形式，时空的弯曲性质被体现在向量的基底上。

定义 2.7 (正交标架与余标架). 取一个四维洛伦兹流形，若该流形上存在 4 个矢量场 $\{e_I\}_{I=0,1,2,3}$ ，在时空中处处满足：

$$g(e_I, e_J) = \eta_{IJ} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1) \quad (2.5.4)$$

则称 $\{e_I\}$ 为一组**正交标架**。

其对应的对偶矢量场——余标架 $\{\theta^I\}$ 定义为满足下式的 1-形式场：

$$\langle \theta^I, e_J \rangle = \delta_J^I \quad (2.5.5)$$

注： $\langle \theta, e \rangle$ 表示 1-形式作用于矢量的自然配对，即 $\theta(e)$ 。

利用这组基底，时空度规 g_{ab} 可以被分解为平直度规 η_{IJ} 与余标架的组合。这在数学上等价于将切空间局部平直化：

$$g_{ab} = \eta_{IJ} \theta_a^I \theta_b^J = -\theta_a^0 \theta_b^0 + \theta_a^1 \theta_b^1 + \theta_a^2 \theta_b^2 + \theta_a^3 \theta_b^3 \quad (2.5.6)$$

活动标架的非交换性 原本选取的坐标基底,基向量是对易的,即 $[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0$ 。但是对活动标架而言并非如此,活动标架是“带着系数的坐标基底”,其对易子往往不为零:

$$[e_I, e_J] \neq 0$$

因为系数的存在,“偏导”不再具备可交换性,这也是时空弯曲特性被纳入基底的体现。这也意味着我们需要了解标架在流形上移动时的变化。

标架联络系数 $\{e_I\}$ 构成了切空间的完备基底,任意基向量 e_J 沿 e_K 方向的协变导数 $\nabla_{e_K} e_J$ 可展开为:

$$\nabla_{e_K} e_J = \omega_K^I{}_J e_I \quad (2.5.7)$$

利用对偶配对 $\langle \theta^I, \cdot \rangle$ 作用于上式两边,即可提取展开系数。

定义 2.8 (标架联络系数的分量表示). 标架联络 $\omega_K^I{}_J$ 是协变导数在活动标架下的分量表示。我们将求导方向指标 K 固定在最前面:

$$\omega_K^I{}_J := \langle \theta^I, \nabla_{e_K} e_J \rangle \quad (2.5.8)$$

若引入局部坐标系 $\{x^\mu\}$, 利用标架场分量 e_K^ν 与余标架分量 θ_μ^I , 上式可展开为显式计算形式:

$$\omega_K^I{}_J = e_K^\nu \theta_\mu^I \nabla_\nu e_J^\mu \quad (2.5.9)$$

定理 2.9 (Levi-Civita 联络下的标架联络系数). 在满足度规适配性 ($\nabla g = 0$) 与无挠性 ($\tau = 0$) 的条件下, 标架联络系数 $\omega_K^I{}_J$ 与全下指标形式 ω_{KIJ} 完全由标架基底的李括号确定。

证明. 根据 Levi-Civita 联络满足的 Koszul 公式:

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y]) \end{aligned} \quad (2.5.10)$$

令 $X = e_K, Y = e_J, Z = e_I$ 。由于活动标架场满足正交归一性, 度规分量 $g(e_I, e_J) = \eta_{IJ}$ 为常数, 因此其方向导数项消失:

$$e_K g(e_J, e_I) = 0, \quad e_J g(e_I, e_K) = 0, \quad e_I g(e_K, e_J) = 0 \quad (2.5.11)$$

定义全下指标形式的联络系数为 $\omega_{KIJ} \equiv g(e_I, \nabla_{e_K} e_J)$ 。代入 Koszul 公式后得到:

$$2\omega_{KIJ} = -g(e_K, [e_J, e_I]) + g(e_J, [e_I, e_K]) + g(e_I, [e_K, e_J]) \quad (2.5.12)$$

整理各项顺序，得到全下指标形式的显式表达式：

$$\omega_{KIJ} = \frac{1}{2} (g(e_I, [e_K, e_J]) - g(e_K, [e_J, e_I]) + g(e_J, [e_I, e_K])) \quad (2.5.13)$$

利用平直度规 η^{IL} 提升第一个指标，即可得到作为基底展开系数的标架联络：

$$\begin{aligned} \omega_K^I{}_J &= \eta^{IL} \omega_{KLJ} \\ &= \frac{1}{2} \eta^{IL} (g(e_L, [e_K, e_J]) - g(e_K, [e_J, e_L]) + g(e_J, [e_L, e_K])) \end{aligned} \quad (2.5.14)$$

在此条件下，由 $\nabla g = 0$ 可直接推导出标架联络关于后两个指标具有反对称性：

$$\omega_{KIJ} = -\omega_{KJI} \implies \omega_{K(IJ)} = 0 \quad (2.5.15)$$

这证明了在正交标架场中，联络的几何效应体现为基底在切空间内的局部旋转。 $\square$

分量就是沿该方向的协变导数算子作用后在标架下的投影。

给张量选定具体标架和余标架后，本质上是为张量提供了具体的切向量和 1-形式输入，使映射整体变为从流形到实数集的映射。因此，分量本身是标量函数，协变导数对其作用退化为普通的方向导数。

标架下的协变导数、曲率 在选定标架 $\{e_I\}$ 及其对偶余标架 $\{\theta^J\}$ 后，张量的协变导数便有了具体的分量计算公式。

定理 2.10 (张量协变导数的标架分量公式). 对于任意 (k, l) 型张量场 T ，其沿标架方向 e_P 的全协变导数分量 $T_{I_1 \dots I_k; P}^{J_1 \dots J_l}$ 显式计算公式为：

$$\begin{aligned} \nabla_P T_{I_1 \dots I_k}^{J_1 \dots J_l} &= e_P(T_{I_1 \dots I_k}^{J_1 \dots J_l}) \\ &\quad - \omega_P^C{}_{I_1} T_{C \dots I_k}^{J_1 \dots J_l} - \dots - \omega_P^C{}_{I_k} T_{I_1 \dots C}^{J_1 \dots J_l} \\ &\quad + \omega_P^{J_1}{}_C T_{I_1 \dots I_k}^{C \dots J_l} + \dots + \omega_P^{J_l}{}_C T_{I_1 \dots I_k}^{J_1 \dots C} \end{aligned} \quad (2.5.16)$$

其中第一个下标 P 始终为求导方向指标。

证明. 张量的标架分量定义为张量作为多重线性映射作用于基底的结果：

$$T_{I_1 \dots I_k}^{J_1 \dots J_l} = T(\theta^{J_1}, \dots, \theta^{J_l}, e_{I_1}, \dots, e_{I_k}) \quad (2.5.17)$$

由协变导数的莱布尼兹律：

$$\begin{aligned} \nabla_{e_P} [T(\theta^{J_1}, \dots, e_{I_k})] &= (\nabla_{e_P} T)(\theta^{J_1}, \dots, e_{I_k}) \\ &\quad + \sum_{n=1}^l T(\dots, \nabla_{e_P} \theta^{J_n}, \dots) \\ &\quad + \sum_{m=1}^k T(\dots, \nabla_{e_P} e_{I_m}, \dots) \end{aligned} \quad (2.5.18)$$

其中：

1 形式对切矢量的作用其实就是缩并，满足莱布尼兹律。

1. $\nabla_{e_P}[T(\dots)] = e_P(T_{I_1 \dots I_k}^{J_1 \dots J_l})$, 括号内的张量在给定所有的切矢量和 1 形式后成为标量函数。
2. 此为标架联络定义 $\nabla_{e_P} e_{I_m} = \omega_P^C{}_{I_m} e_C$ 。
3. 利用 $\langle \theta^J, e_I \rangle = \delta_I^J$, 把协变导数作用其上:

$$\langle \nabla_{e_P} \theta^J, e_I \rangle + \langle \theta^J, \nabla_{e_P} e_I \rangle = 0$$

由此推导出余标架的变化规律为 $\nabla_{e_P} \theta^J = -\omega_P^J{}_C \theta^C$ 。

整理上述各项即证。 □

选定标架后的曲率是:

$$R^L{}_{IJK} = \langle \theta^L, (\nabla_{e_I} \nabla_{e_J} - \nabla_{e_J} \nabla_{e_I} - \nabla_{[e_I, e_J]}) e_K \rangle \quad (2.5.19)$$

3 李导数和时空对称性

3.1 李导数

3.2 Killing 矢量

3.3 守恒律和对称性

4 子流形与 1+3 分解

4.1 子流形和超曲面

此处定义为描述性说明，详见参考文献。

定义 4.1 (子流形). 若 N 为 M 的子集，且 N 本身也存在流形结构，则称 N 为 M 的一个子流形。

定义 4.2 (超曲面与法矢量). 维数为 $(n-1)$ 的子流形称为超曲面。局部而言，一个超曲面总能写成某个函数取常数值点集。若 N 为一个超曲面，则 N 的切空间是 $(n-1)$ 维，其垂直补空间为 1 维，其中单位长的向量称为法矢量。

基本只讨论类时和类空的情况，类光情况比较复杂。

定义 4.3 (超曲面的分类). 对于洛伦兹号差的度规，根据法矢量的性质，超曲面可分为以下三类：

1. **类空超曲面**：若法矢量为类时向量，则称为类空超曲面。
2. **类时超曲面**：若法矢量为类空向量，则称为类时超曲面。
3. **类光超曲面**：若法矢量为类光向量，则称为类光超曲面。

4.2 诱导度规与投影理论

子流形 N 不能直接使用大流形 M 上定义的矢量、度规、联络和曲率等张量场。这是因为在子流形上讨论问题属于更低维度的范畴，而流形上的几何工具维数高于子流形，直接应用（如求导）可能会产生不属于子流形切空间的法向分量。

定义 4.4 (诱导度规). 时空流形 M 上给定度规 g_{ab} ，若 N 为其一个子流形，将 g_{ab} 限制于 N 上，即仅考虑属于 N 的切向量 $u, v \in T_p N$ ，可以定

义 N 上的张量场 h 为:

$$h(u, v) := g(u, v), \quad \forall u, v \in T_p N \quad (4.2.1)$$

称为 N 上的**诱导度规** (Induced Metric), 数学上也称为第一基本形式。

例 4.5 (特定坐标下的诱导度规). 若我们取特定坐标 $\{x^0, x^i\}$, 其中 $\{x^i\}$ 为子流形 N 的局部坐标。以三维欧氏空间中的球面 S^2 为例, 度规表达式为:

$$ds^2 = dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (4.2.2)$$

对于单位球面 $r = R$, 其上的诱导度规直接退化为:

$$ds^2 = R^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (4.2.3)$$

为了计算方便, 我们希望将诱导度规扩张为 M 上的张量场。这种扩张旨在使度规的作用对象不仅局限于切空间 $T_p N$, 而是能够作用于定义在超曲面上且属于全空间切空间 $T_p M$ 的任意矢量。

定义 4.6 (投影算子). 若 n^a 为 N 的单位法矢量, 且存在相应的对偶基底 $(\theta^0)_a$ 满足 $\langle \theta^0, n \rangle = 1$ 。对于任意 M 上的矢量 $v \in T_p M$, 可以定义**投影算子**为:

$$P^a_b := \delta^a_b - n^a (\theta^0)_b \quad (4.2.4)$$

该算子能够提取出矢量 v 沿着超曲面切空间 $T_p N$ 分量的部分, 即 $\bar{v}^a = P^a_b v^b$ 。

为了方便计算, 我们希望将诱导度规的作用范围进行扩展。原始的诱导度规仅定义在超曲面切空间 $T_p N$ 上。现在的目标是使其能够作用于定义在 N 上、但属于全空间切空间 $T_p M$ 的任意矢量。

自然的扩展思路是: 先利用投影算子将任意矢量 X, Y 投影回超曲面切空间, 再利用原始度规 (在大流形上即为 g) 进行测量。

定义 4.7 (扩张的诱导度规). 对于定义在超曲面 N 上的任意两个矢量场 $X, Y \in T_p M|_N$, 定义扩张后的诱导度规 h 为:

$$h(X, Y) := g(P(X), P(Y)) \quad (4.2.5)$$

其中 P 为前述定义的将 $T_p M$ 映射到 $T_p N$ 的投影算子。

定理 4.8 (诱导度规的分量形式). 利用投影算子的具体表达式展开上述定义, 扩张后的诱导度规的张量分量形式为:

$$h_{ab} = g_{ab} - g(n, n) n_a n_b \quad (4.2.6)$$

该公式通过 $g(n, n)$ 项自动适配了超曲面为类时 ($g(n, n) = 1$) 或类空 ($g(n, n) = -1$) 的情形。

在洛伦兹号差情况下，符号取值取决于超曲面的性质：若 n^a 为类时矢量（类空超曲面），则

$g(n, n) = -1$ ，有 $(\theta^0)_a = -g_{ab}n^b$ ；若 n^a 为类空矢量（类时超曲面），则

$g(n, n) = 1$ ，有 $(\theta^0)_a = g_{ab}n^b$ 。

证明. 根据定义，对于任意矢量 X^a, Y^b ，有 $h(X, Y) = g_{cd}(P^c_a X^a)(P^d_b Y^b)$ 。提取分量可得：

$$h_{ab} = g_{cd}P^c_a P^d_b \quad (4.2.7)$$

代入投影算子定义 $P^a_b = \delta^a_b - n^a(\theta^0)_b$ ，其中 $(\theta^0)_b$ 为满足 $\langle \theta^0, n \rangle = 1$ 的余法矢量。

$$\begin{aligned} h_{ab} &= g_{cd}(\delta^c_a - n^c(\theta^0)_a)(\delta^d_b - n^d(\theta^0)_b) \\ &= g_{cd}(\delta^c_a \delta^d_b - \delta^c_a n^d(\theta^0)_b - n^c(\theta^0)_a \delta^d_b + n^c n^d(\theta^0)_a(\theta^0)_b) \\ &= g_{ab} - n_b(\theta^0)_a - n_a(\theta^0)_b + g(n, n)(\theta^0)_a(\theta^0)_b \end{aligned}$$

考虑到余法矢量与法矢量的关系为 $(\theta^0)_a = g(n, n)n_a$ （因为 $g(n, n)^2 = 1$ ），将其代入上式：

$$\begin{aligned} h_{ab} &= g_{ab} - n_b(g(n, n)n_a) - n_a(g(n, n)n_b) + g(n, n)(g(n, n)n_a)(g(n, n)n_b) \\ &= g_{ab} - 2g(n, n)n_a n_b + g(n, n)^3 n_a n_b \end{aligned}$$

由于 n 为单位矢量， $g(n, n) = \pm 1$ ，故 $g(n, n)^3 = g(n, n)$ 。最终整理得：

$$h_{ab} = g_{ab} - g(n, n)n_a n_b$$

证毕。 □

得到诱导度规后，可以定义子流形上的积分测度。设 h 为诱导度规矩阵的行列式，则子流形上的函数 $f(x)$ 积分为：

$$\int_N f(x) dV := \int_N f(x) \sqrt{|h|} dx \quad (4.2.8)$$

4.3 诱导联络与标架分解

类似于诱导度规的构造逻辑，对于子流形上的张量场，我们不能直接应用大流形的协变导数 ∇ ，因为其结果往往包含法向分量。因此，我们需要利用投影算子 P 提取出在大流形协变导数作用后，依然沿着超曲面切空间的分量。

定义 4.9 (诱导联络). 设 T 为子流形 N 上的张量场，定义子流形上的诱导联络 D 为全空间协变导数 ∇ 在 N 切空间上的投影：

$$DT := P(\nabla T) \quad (4.3.1)$$

定理 4.10 (度规适配性与唯一性). 若大流形的联络 ∇ 与度规 g 适配 (即 $\nabla g = 0$), 则诱导联络 D 与诱导度规 h 同样适配, 即满足 $D_a h_{bc} = 0$ 。此外, 若 h 非退化, 由该匹配条件可唯一确定协变导数 D_a 。

证明. 利用扩张度规的表达式 $h_{bc} = g_{bc} - g(n, n)n_b n_c$, 直接计算其诱导协变导数:

$$\begin{aligned} D_a h_{bc} &= P(\nabla_a (g_{bc} - g(n, n)n_b n_c)) \\ &= P(\nabla_a g_{bc}) - g(n, n)P(\nabla_a (n_b n_c)) \end{aligned}$$

由于 $\nabla_a g_{bc} = 0$, 第一项为 0。对于第二项, 根据莱布尼茨法则:

$$P(\nabla_a (n_b n_c)) = P((\nabla_a n_b)n_c + n_b(\nabla_a n_c))$$

由于投影算子 P 的作用是将矢量投影到切空间, 而 n_b 和 n_c 分别是法向分量, 任何与 n 缩并的部分在投影后必然为 0 (即 $P_i^b n_b = 0$)。因此:

$$D_a h_{bc} = \pm P[\nabla_a (n_b n_c)] = 0 \quad (4.3.2)$$

证毕。 □

接下来, 我们取活动标架 $\{n, e_i\}$ 并计算具体的诱导标架联络系数。

定理 4.11 (法向联络分量与李导数关系). 标架联络系数中的法向分量 ω_{kj}^0 (亦对应外曲率系数) 满足以下等式:

$$\omega_{kj}^0 = \frac{1}{2}(\mathcal{L}_n h)(e_k, e_j) \quad (4.3.3)$$

虽然标架联络系数通常可以使用 Koszul 公式通过计算基底矢量的李括号得到, 但更简单的方法是直接利用活动标架的正交性提取分量。